

Unidade 01 – Meios de Transmissão

1. Cabo Coaxial

2. Par Trançado

3. Fibra Óptica

Cabo Coaxial

- É composto por:

- um fio de cobre esticado na parte central envolvido por um material isolante;
- O isolante é protegido por um condutor cilíndrico, geralmente por uma malha sólida entrelaçada;
- O condutor externo é coberto por uma capa plástica protetora;

- Usados em larga escala pelas redes de televisão à cabo e em redes metropolitanas;

Cabo Coaxial

- Foi um dos primeiros tipos de cabos usados em redes.
- Possui dois fios:
 - Malha: envolve o cabo em toda a sua extensão;
 - Condutor central;
- A malha funciona como uma blindagem, oferecendo proteção contra interferências eletromagnéticas.

Cabo Coaxial



ISOLAÇÃO
Polietileno sólido

CONDUTOR CENTRAL
Fio de cobre duro

BLINDAGEM
Trança em fios
de cobre

CAPA

PVC flexível não

propagante à chama,

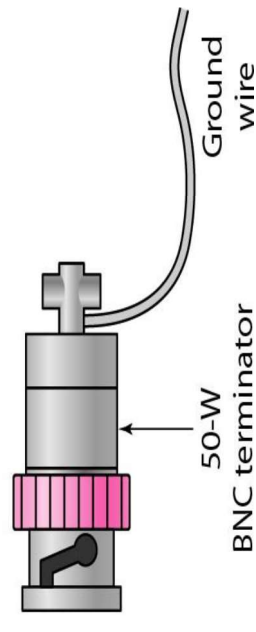
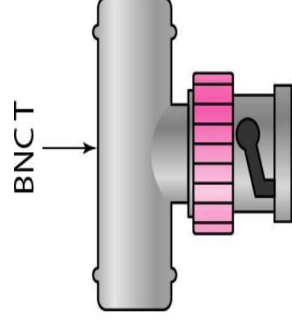
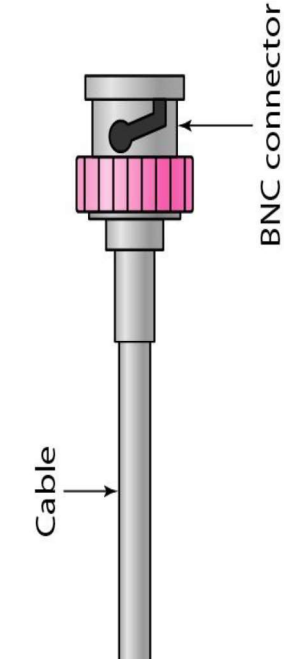
Cabo Coaxial

- Possui uma impedância que é medida em ohms (Ω):
 - Redes Ethernet utilizam cabos coaxiais de 50 Ω ;
 - Cabos usados por aparelhos de televisão usam cabos coaxiais de 75 Ω ;

<i>Category</i>	<i>Impedance</i>	<i>Use</i>
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

Cabo Coaxial - Conectores

- O cabo coaxial mais utilizado, chamado cabo coaxial fino, utilizam em suas extremidades conectores chamados BNC (Bayonet Neil Concelman);



Cabo Coaxial - Conectores



Cabo Coaxial - Vantagens

- Sua blindagem permite que o cabo seja longo o suficiente;
- Permite o uso de rede multicanal (Broadband);
- Melhor imunidade contra ruídos e contra atenuação de sinal que o par trançado sem blindagem;

Cabo Coaxial - Desvantagens

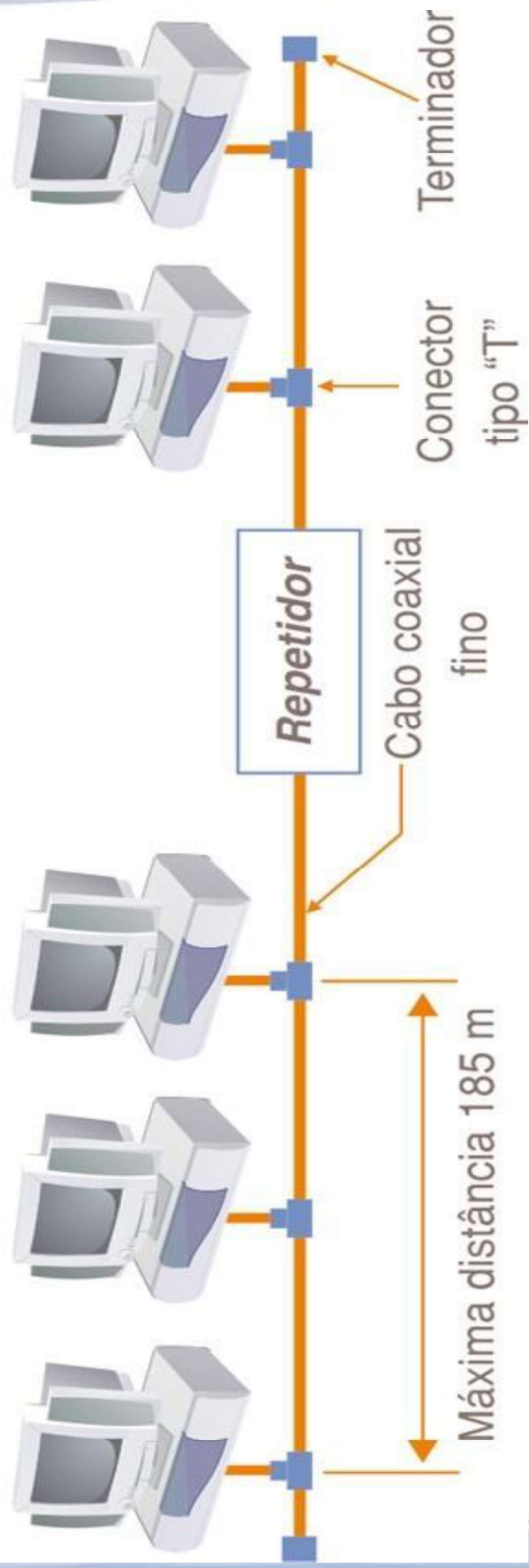
- Quebra ou apresenta mal contato com facilidade;
- Difícil instalação da rede em ambientes de trabalho;
- Utilizado em topologia de barramento ou anel;
- Baixa taxa de transferência (10Mbps);

Cabo Coaxial – Tipos de Cabos

- Em redes locais, dois tipos de cabo coaxiais são usados:
 - Cabo coaxial Fino:
 - Também chamado 10base2;
 - Comprimento de 185 mts;
 - Até 30 máquinas por segmento;
 - Cabo coaxial Grosso:
 - Também chamado 10base5;
 - Comprimento de 500 metros;
 - Até 100 máquinas por segmento;

Barramento

Ethernet padrão 10Base2



Cabo Coaxial – Tipos de Cabos

- A diferença física é a espessura do cabo, portanto o cabo coaxial 10base5 é mais resistente a interferências e permite maior comprimento máximo;
- Nomenclatura dos cabos:
 - [Taxa máxima de transmissão] [Tipo de transmissão] [Comprimento máximo/100]
- Ex.: 10base2
 - Taxa máxima de transmissão = 10Mbps
 - Tipo de transmissão = baseband
 - Comprimento máximo = 200 metros

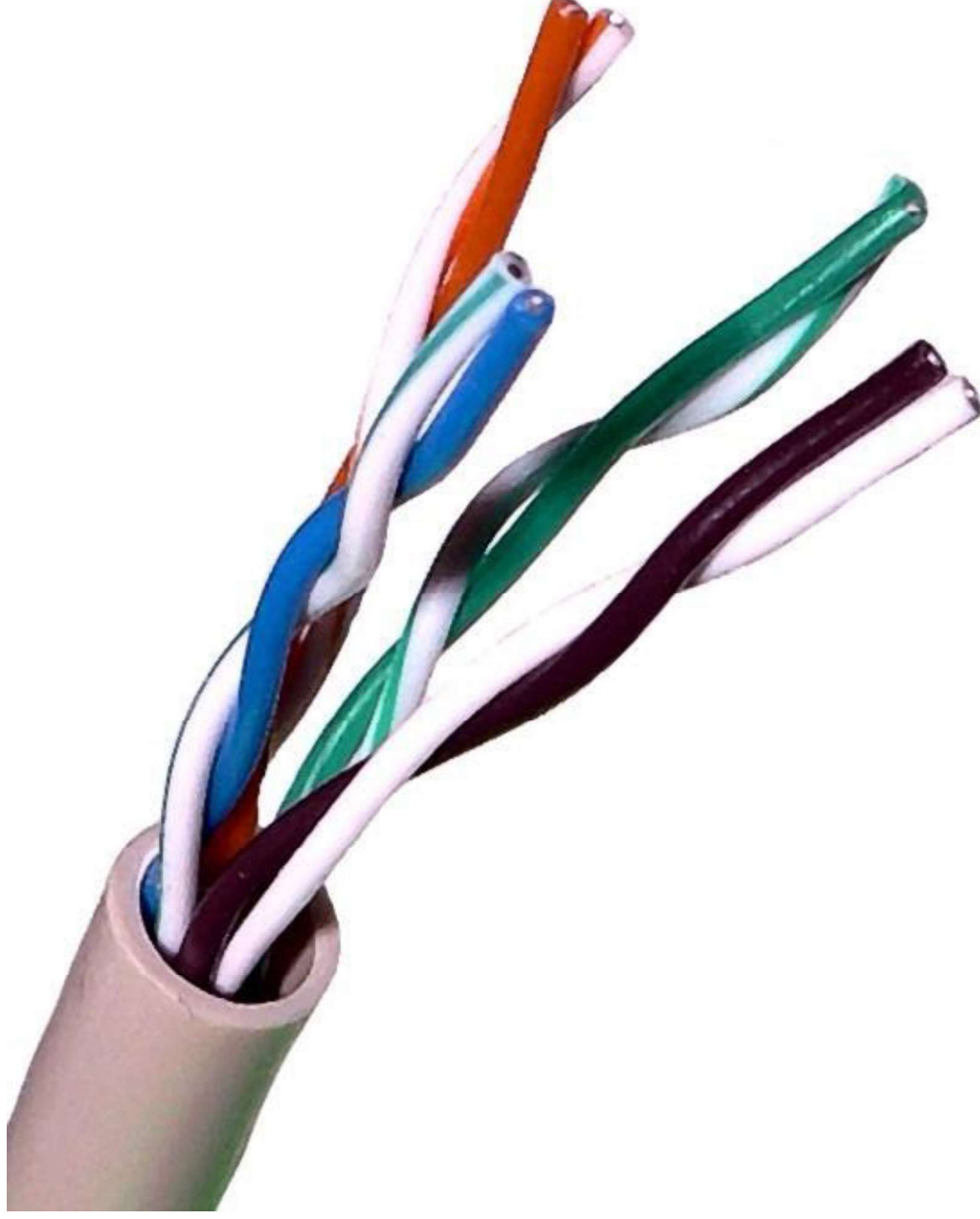
Cabo de Par Trançado

- Os cabos UTP de par trançado consistem basicamente em pares de fios de cobre isolados e trançados entre si;
- Devem ser usados para uso indoor;
- As informações trafegam repetidas em dois fios, com as polaridades invertidas;
- Possui ótima proteção contra ruídos, através da técnica de cancelamento;

Cabo de Par Trançado

- Utilizam um conector 8P8C, popularmente conhecido como RJ-45;
- Usado em redes com topologia física em estrela;
- Cabos de Par Trançado são chamados 10baseT, 100baseT, 1000baseT e 10GbaseT;

Cabo de Par Trançado



Cabo Par Trançado

- O par trançado tradicional utiliza dois pares, um para transmissão de dados e outro para recepção de dados, assim é possível usar a comunicação full-duplex;
- Os pares são trançados um ao redor do outro para cancelar as fontes externas e interferências mútuas;

Campo Eletromagnético

- Princípio:
 - Todo fio produz um campo eletromagnético ao seu redor quando uma corrente elétrica é transmitida.
 - Se esse campo eletromagnético é muito intenso, ele corromperá a informação transmitida num fio ao lado (Cross-Talk).

Cabo Par Trançado

- **Cabo U/UTP** (Unshielded Twisted Pair) – Sem Blindagem:
 - Tipo de cabo mais usado por redes atualmente;
 - Limite de comprimento de 100 metros por cabo;
- **Cabo F/UTP** (Foilled Twisted Pair) - Com blindagem em folha:
 - Uma fina folha de aço ou de liga de alumínio envolve todos os pares do cabo, protegendo-os contra interferências externas;
 - Exija maiores cuidados quanto ao aterramento¹⁹ para garantir eficácia frente às interferências.

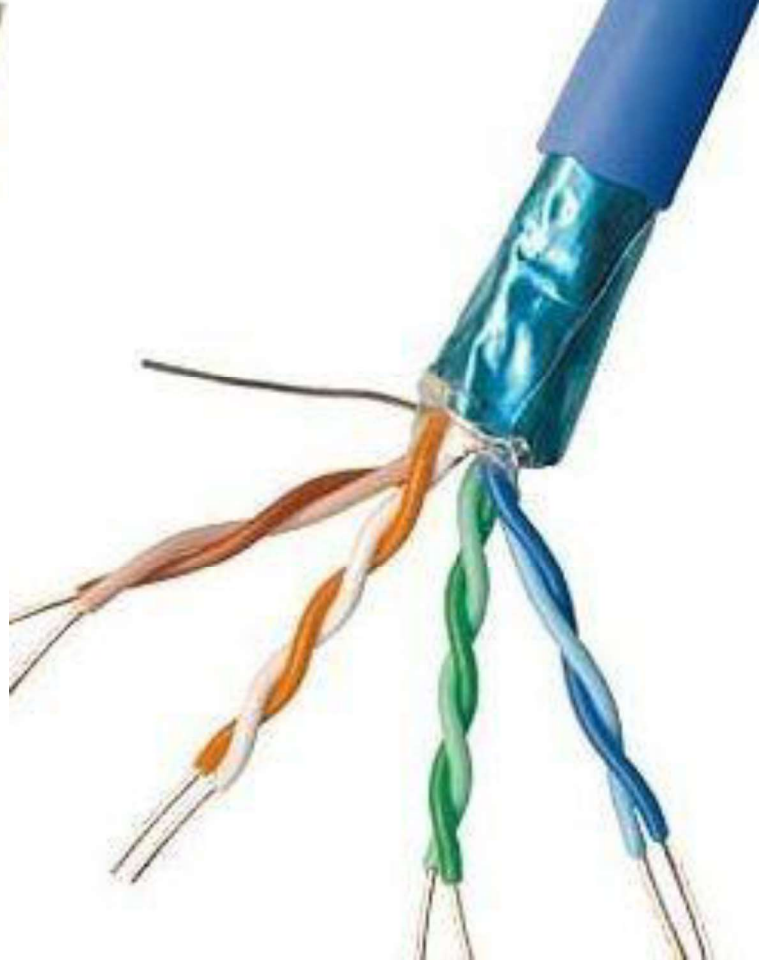
Cabo Par Trançado

- **Cabo F/FTP (Foiled Twisted Pair) – Com Blindagem:**
 - Usam uma blindagem individual para cada par de cabos;
- **Cabo S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair) – Blindagem:**
 - Combinam a blindagem individual para cada par de cabos com uma segunda blindagem externa (malha), envolvendo todos os pares, o que torna os cabos especialmente resistentes a interferências externas.

Cabo U/UTP



Cabo F/UTP

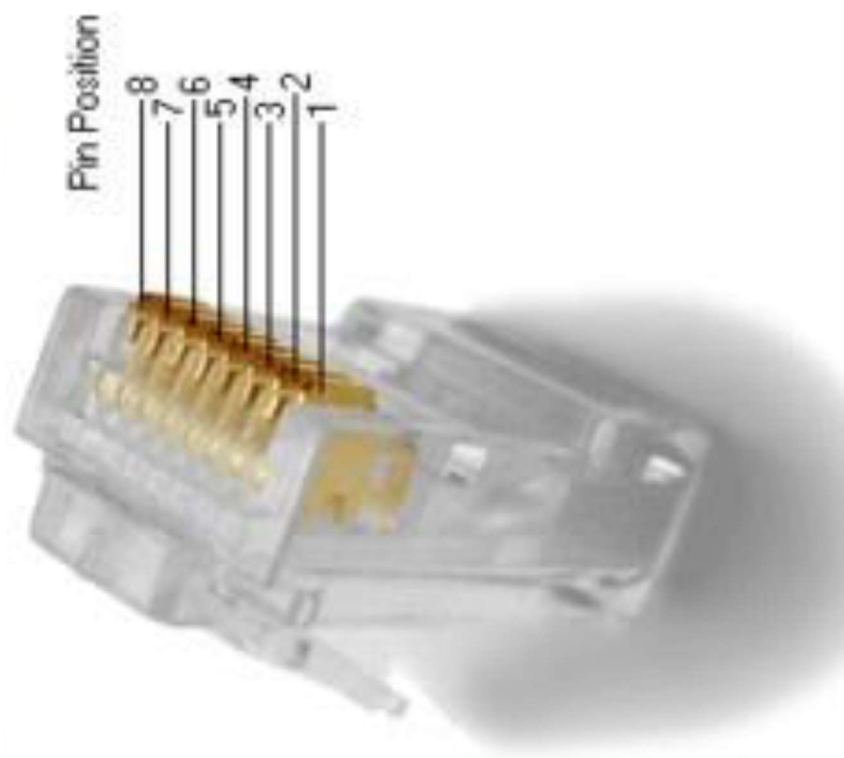


Cabo F/FTP



Cabo S/FTP

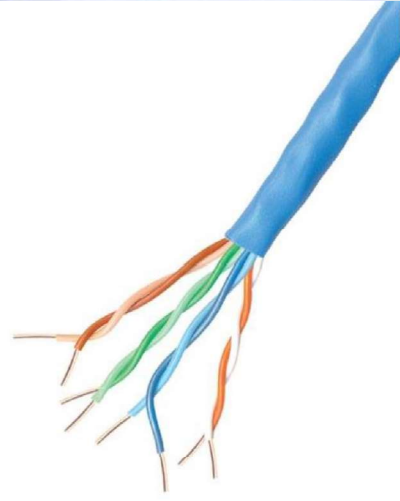




Par Trançado - Categorias

Categoria 1 e 2	Eram recomendadas para comunicação de voz e dados até 9,6Kbps.
Categoria 3	Características de desempenho para cabeamento e conexões em transmissões de dados e voz, velocidade de até 10Mbps;
Categoria 4	Características de desempenho para cabeamento e conexões em transmissões de dados e voz na velocidade de até 16Mbps;
Categoria 5	Características de desempenho para cabeamento e conexões em transmissões de dados e voz na velocidade de até 100Mbps;
Categoria 5e	(Enhanced - Melhorada), é uma melhoria das características dos materiais utilizados na categoria 5, que permite um melhor desempenho, sendo especificada até 100Mhz e na velocidade de até 1Gbps;
Categoria 6	Características para desempenho especificadas até 250Mhz e velocidades de 1Gbps até 10Gbps.
Categoria 7	Em fase de homologação.

Par Trançado - Categorias



CAT #	Tipo de Cabo	Largura de Banda (MHz)	Taxa de Dados
CAT1	UTP	Voz analógica	
CAT2	UTP	Voz digital	
CAT3	UTP/ScTP/STP	16 MHz	4 Mbps
CAT4	UTP/ScTP/STP	20 MHz	16 Mbps
CAT5	UTP/ScTP/STP	100 MHz	100 Mbps
CAT5e	UTP/ScTP/STP	100 MHz	1 Gbps
CAT6	UTP/ScTP/STP	250 MHz	10 Gbps (< 10 m)
CAT6a	UTP/ScTP/STP	500 MHz	10 Gbps (> 10 m)
CAT7	ScTP/STP	600 MHz	10 Gbps / 100 m
CAT7a	ScTP/STP	1000 MHz	40 Gbps (< 15 m)

Cabo Par Trançado - Vantagens

- Maior taxa de transferência de arquivos;
- Baixo custo do cabo;
- Flexibilidade de instalação;
- Baixo custo de manutenção de rede;

Cabo Par Trançado - Desvantagens

- Uso *indoor*;
- Não deve ser utilizado em ambientes que possuam umidade;
- Não é imune a grande interferência eletromagnética;
- Não deve ultrapassar distâncias acima de 100 metros;

Categoria	Norma	Tipo de Cabos	Largura de Banda	Taxa de Dados
Categoria 3	TIA/EIA, ISO/IEC, NBR, CENELEC	U/UTP e F/UTP	16 MHz	10Mbps
Categoria 5e	TIA/EIA, ISO/IEC, NBR, CENELEC	U/UTP e F/UTP	100 MHz	1Gbps
Categoria 6	TIA/EIA, ISO/IEC, NBR, CENELEC	U/UTP e F/UTP	250 MHz	10Gbps (10m)
Categoria 6A	TIA/EIA e ISO/IEC	U/UTP e F/UTP	500 MHz	10Gbps (55m)
Categoria 7	ISO/IEC e NBR	S/FTP e F/FTP	600 MHz	40Gbps (50 m)
Categoria 7A	ISO/IEC	S/FTP e F/FTP	1 GHz	40Gbps 100Gbps (em teste)

Gigabit sobre UTP CAT-5e

Gigabit sobre UTP CAT-6

TX/RX

250Mbps



TX/RX

500Mbps



TX

RX

TX/RX

250Mbps



TX/RX

500Mbps



TX

RX

TX/RX

250Mbps



TX/RX

500Mbps



TX

RX

TX/RX

250Mbps



TX/RX

500Mbps



TX

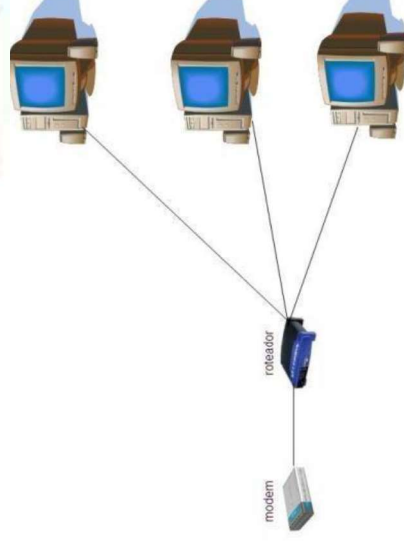
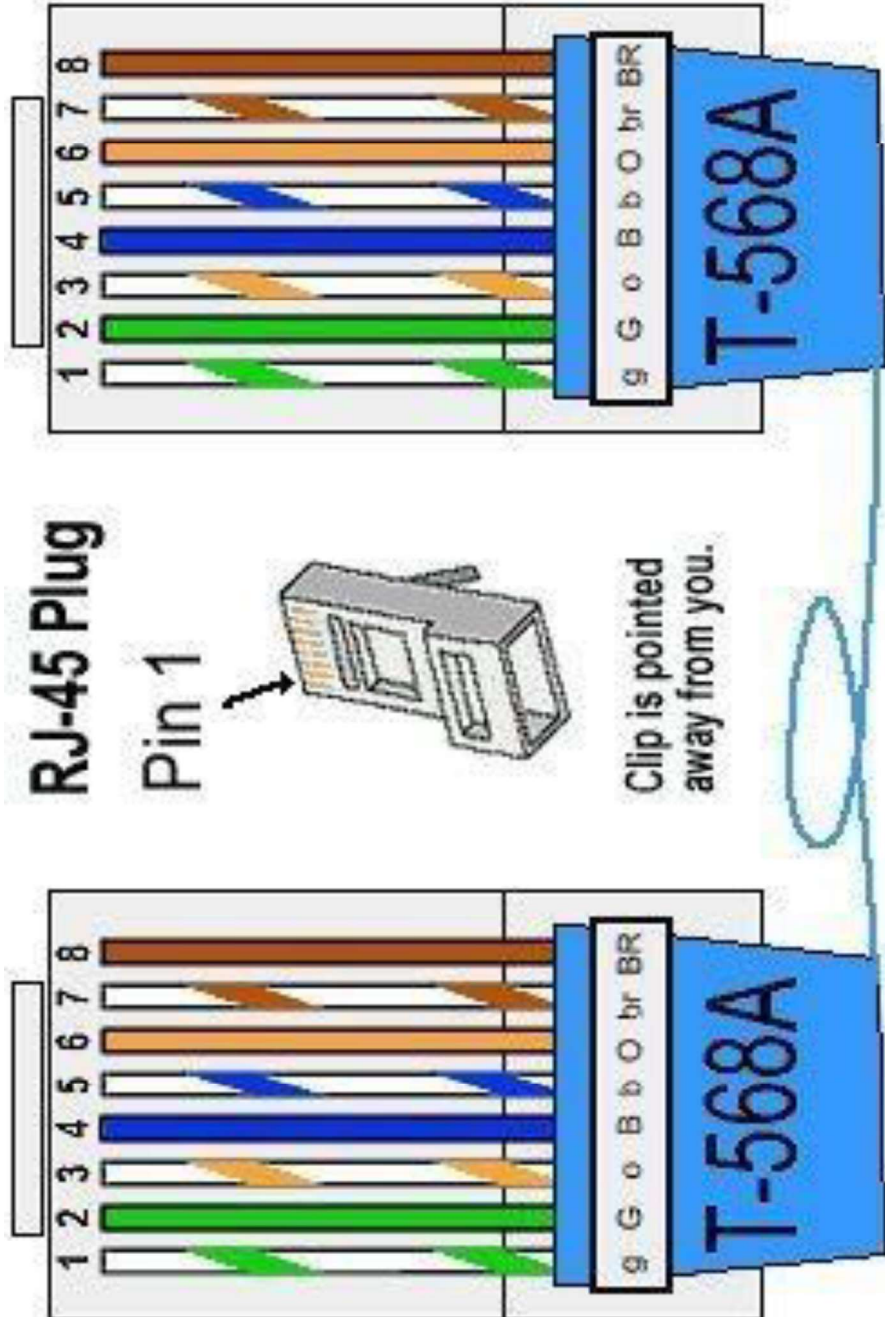
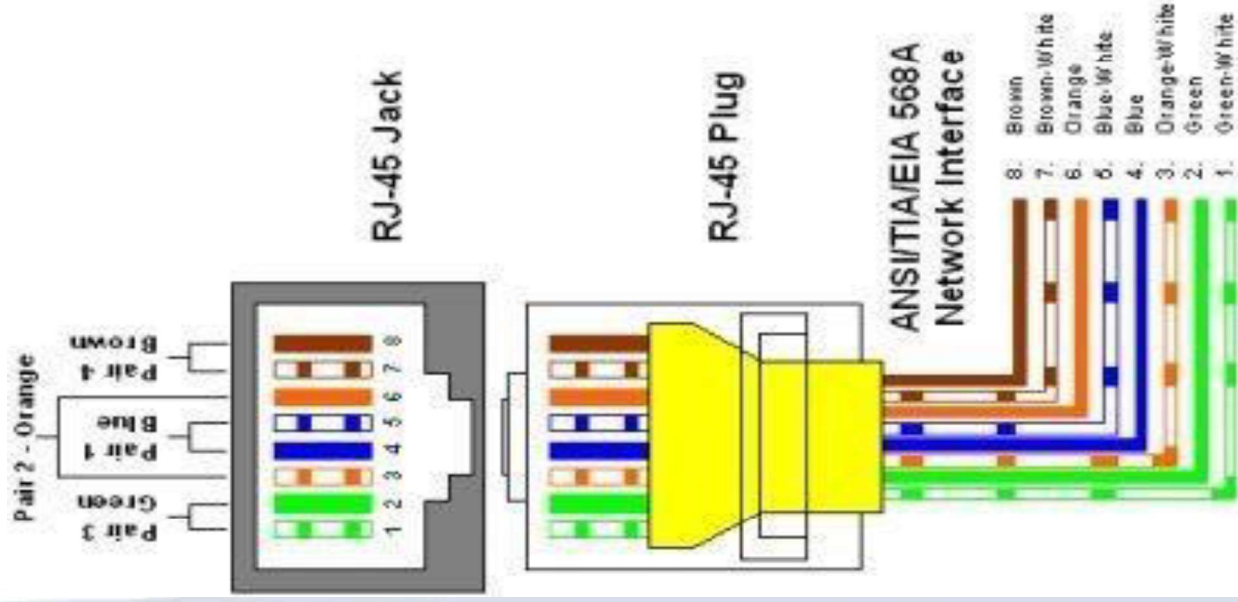
RX

EEE1010EBaseT

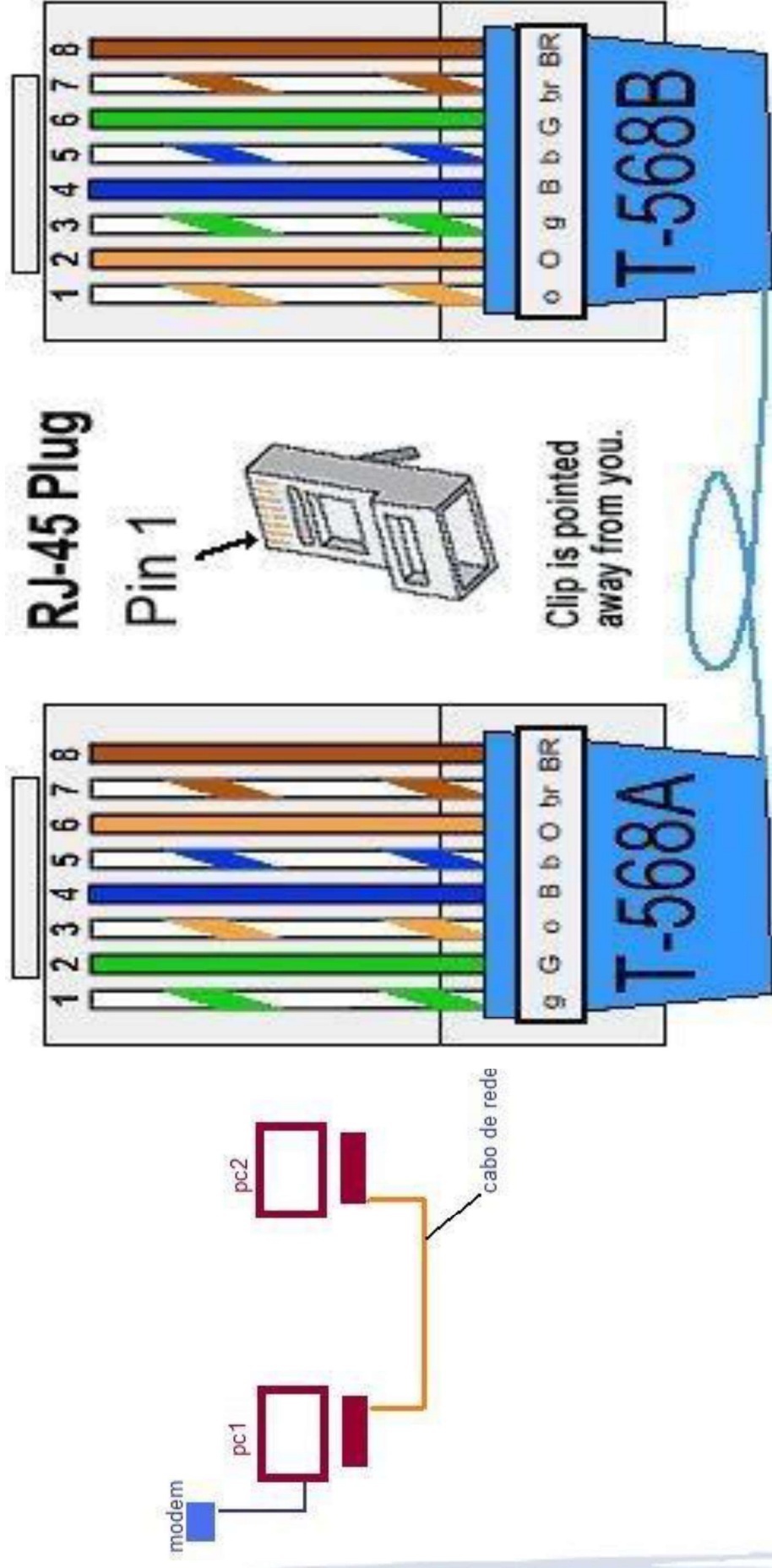
EEE 100 Base TX - TIA/EIA-854-A

março 2001

Conectorização



Conectorização

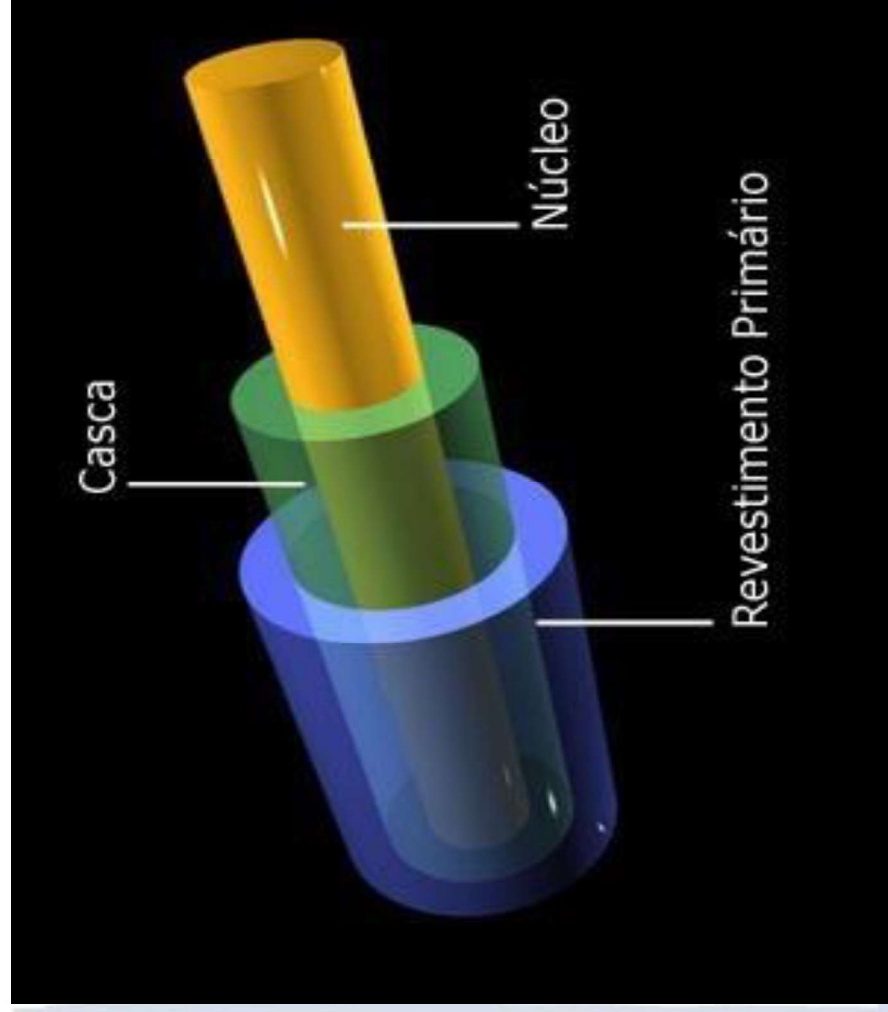


Fibra Óptica

- Os cabos de fibra óptica utilizam o fenômeno da refração interna total para transmitir feixes de luz a longas distâncias;
- São semelhantes aos cabos coaxiais exceto por não terem a malha metálica;
- Fibra é totalmente imune a ruídos (interferências eletromagnéticas);
- Sinal sofre menos efeito da atenuação (cabo muito mais longo sem uso de repetidores);

- A distancia máxima de um segmento do tipo comum de fibra é de 2Km;
- Fibra não conduz corrente elétrica;

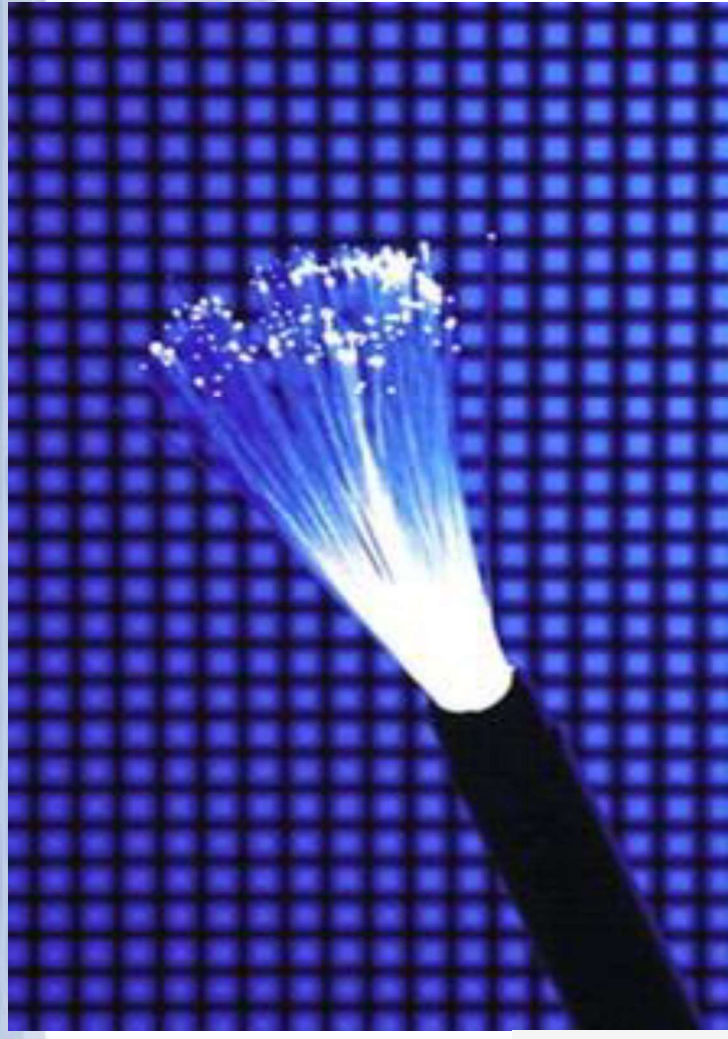
Fibra Óptica



Fibra Óptica

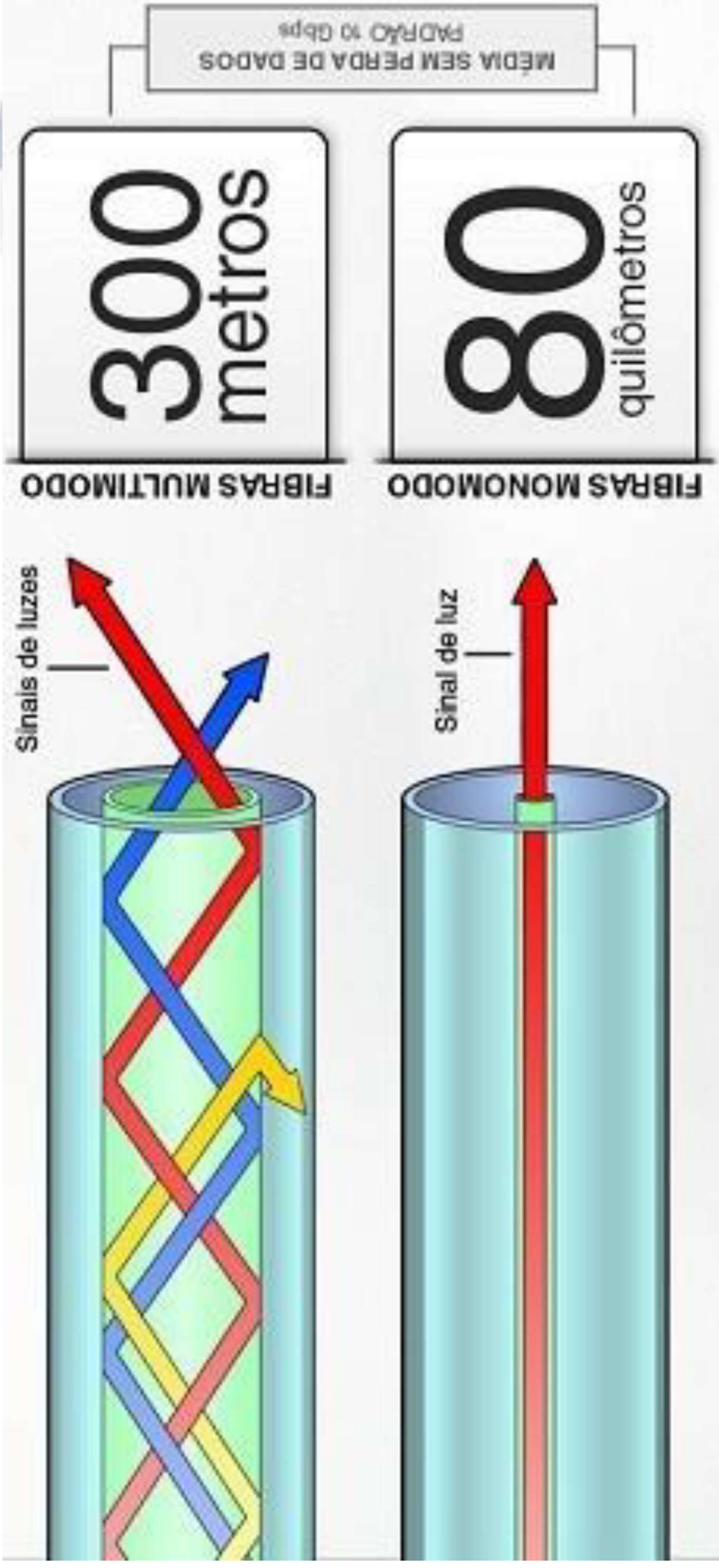
- Todos os comprimentos de onda usados em fibra óptica são infravermelhos;
- A fonte de luz na ponta transmissora do cabo é um diodo laser;
- A extremidade de recepção de uma fibra óptica consiste em um fotodiodo que emite um pulso elétrico ao ser atingido pela luz;

Fibra Óptica



Fibra Óptica

- As transmissões de luz na fibra podem ser monomodo ou multimodo:
 - Multimodo: são mais grossas e com isso a luz reflete mais de uma vez nas paredes da fibra;
 - Monomodo: são finas e a luz não ricocheteia nas paredes da fibra. Esse tipo de fibra consegue ter um comprimento e desempenho maiores do que as fibras de modo único (monomodo).

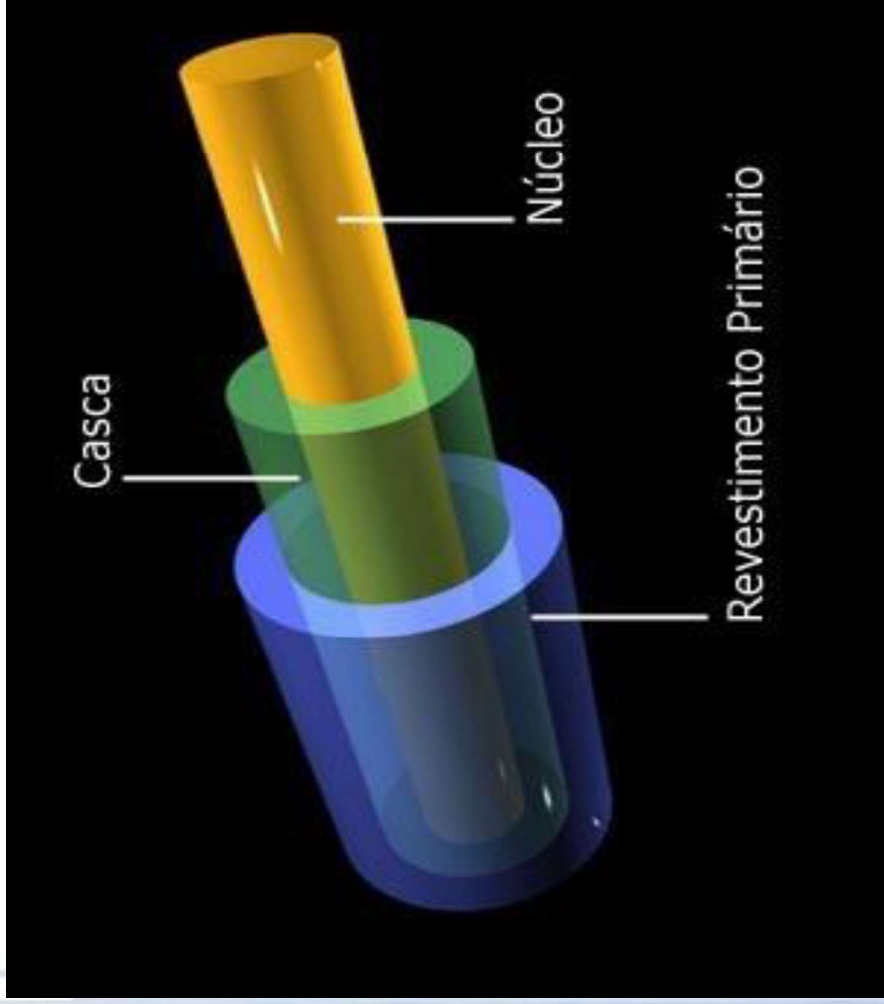


- A transmissão de dados pelo cabo de fibra óptica chegou à incrível velocidade de 26 terabits por segundo (cerca de 130 discos Blu-ray, ou 720 DVDs), conforme mostrou o instituto de pesquisas³⁷ da Alemanha, por uma distância de 50 quilômetros.

Fibra Óptica

As fibras possuem três elementos:

- **Núcleo**: é o elemento que transmite a luz, podendo ser feito de vidro ou algum tipo de plástico;



- **Revestimento**: envolve o núcleo e permite um índice de refração menor do que o do núcleo para permitir o funcionamento da fibra;
- **Capa**: Protege a fibra óptica.



T-ST



MT-RJ (male)



FC/PC



E-2000/APC



ESCON



T-SC/APC-8°/9°



LC-Duplex



E-2000



FDDI/MIC



T-SC-Duplex



LC



DIN



F-SMA



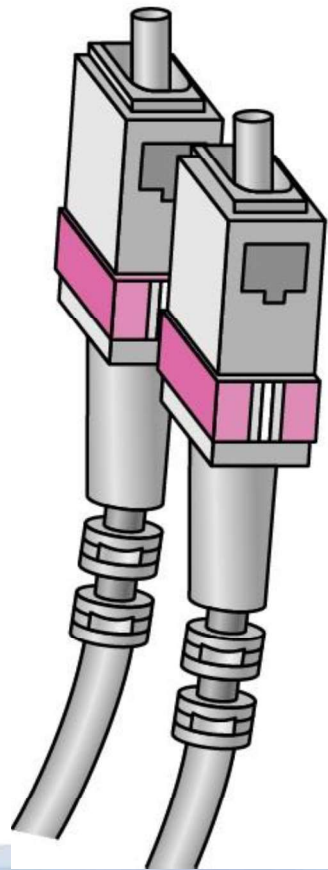
T-SC



MT-RJ (female)



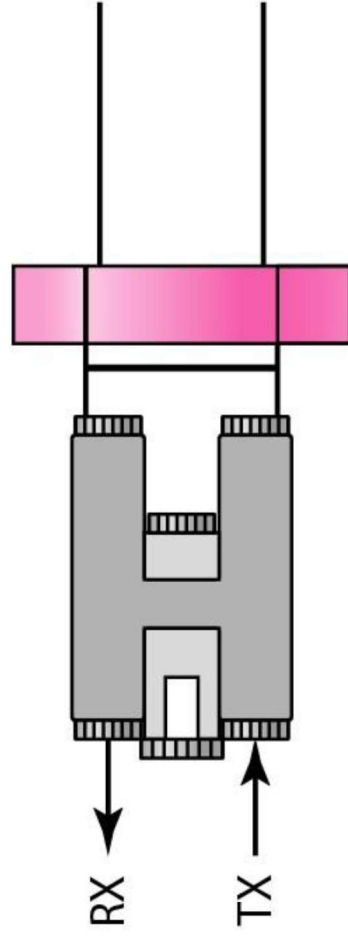
FC/APC



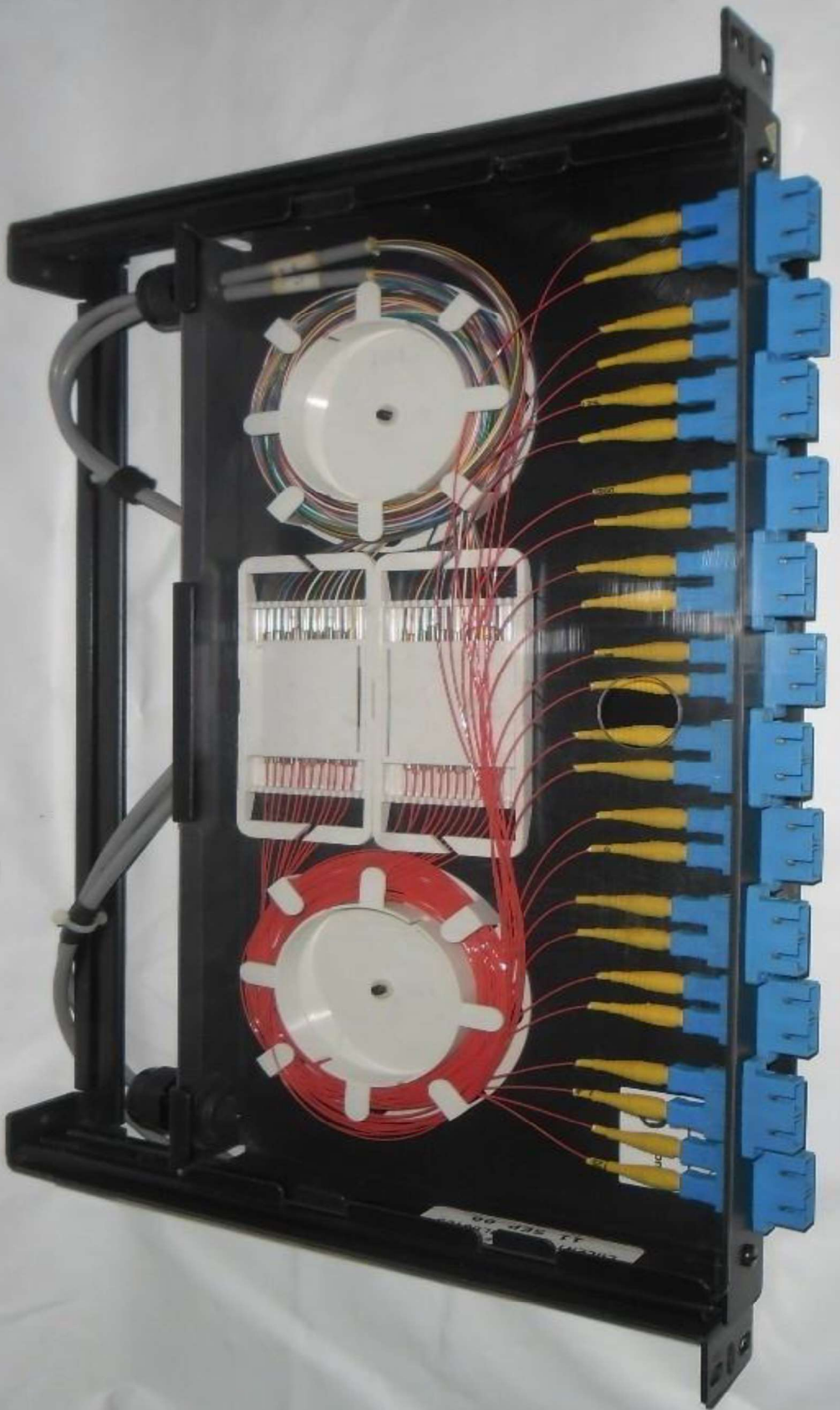
SC connector



ST connector



MT-RJ connector





Tranceiver



Switch

Fibra Óptica

- A grande **vantagem** do uso de fibras ópticas é a sua grande velocidade, imunidade à interferência eletromagnética e outras fontes de ruído, tem peso e diâmetro menor.
- A grande **desvantagem** de fibras ópticas é o seu maior custo e a maior fragilidade dos cabos.

Fibra Óptica

Vantagens:

Largura de banda mais ampla: O cabo de fibra óptica pode suportar larguras de banda muito maiores que o cabo de par traçado ou coaxial.

Menor atenuação do sinal: A distância de transmissão por fibra óptica é significativamente maior que a de qualquer outro meio de transmissão guiado. Um sinal pode percorrer 50km sem precisar de regeneração.

Imunidade à interferência eletromagnética: Ruídos eletromagnéticos não são capazes de afetar os cabos de fibra óptica.

Resistência a materiais corrosivos: O Vidro é mais resistente a materiais corrosivos que o cobre.

Peso Leve: Os cabos de fibra óptica são muito mais leves que os cabos de cobre.

Fibra Óptica

Desvantagens:

Instalação e manutenção: O cabo de fibra óptica é uma tecnologia relativamente nova. Sua instalação e sua manutenção exigem mão-de-obra especializada, que não se encontra com facilidade.

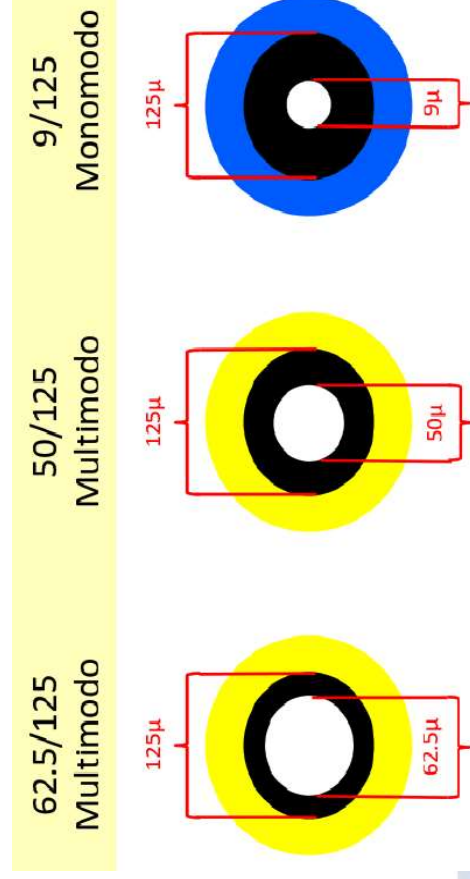
Propagação unidirecional da luz: A propagação da luz é unidirecional. Se precisamos de comunicação bidirecional, serão necessários dois cabos de fibra óptica.

Custo: O cabo e as interfaces são relativamente mais caros que outros meios de transmissão guiados.

Fibra Óptica

Tipos de Fibra Óptica

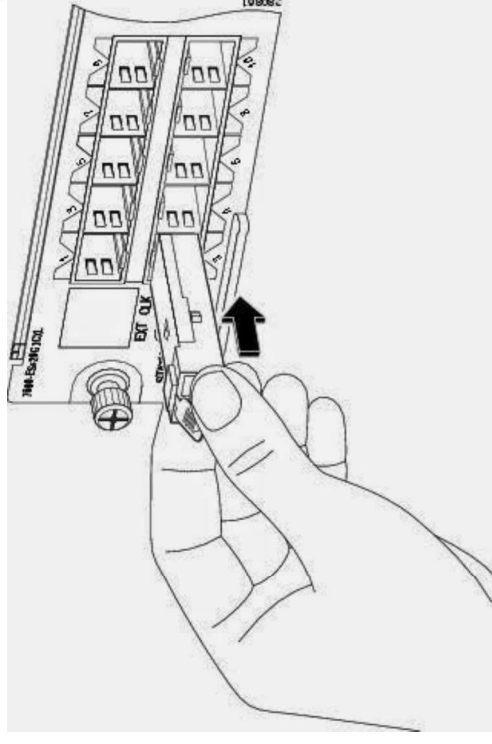
- As fibras ópticas são classificadas em monomodo ou multimodo, dependendo do diâmetro do seu núcleo e da dispersão da luz;
- As fibras monomodo possuem um núcleo muito fino com diâmetro entre $7\mu\text{m}$ e $10\mu\text{m}$, fazendo com que a luz fique concentrada em um único feixe (modo) e que haja menor quantidade de reflexões;
- As fibras multimodo têm núcleos mais espessos (de $62,5\mu\text{m}$ ou $50\mu\text{m}$) que implicam em interfaces e cabos mais baratos porque requerem menor precisão nas conexões, mas sofrem maior atenuação/enfraquecimento do sinal luminoso refletido no núcleo com a divisão do sinal em vários feixes (modos) que refletem em pontos diferentes.



Fibra Óptica

- Antigamente eram utilizados LEDs de baixo desempenho (tecnologia mais barata), mas com as atuais demandas das redes modernas são utilizados lasers que oferecem desempenho superior com taxas de transmissão de 1 Gbps ou 10 Gbps.
- Para reduzir a atenuação é utilizada luz infravermelho (não visível) com comprimentos de onda de 850nm (nanometros), 1300nm ou 1550nm.
- Os switches/roteadores modernos que suportam fibra óptica possuem slots SFP+ para inserção de módulos transceptores.

Padrão	Mídia	Distância	Onda (λ)
10GBASE-SR	Multimodo 62.5µm	26m - 82m	850nm
10GBASE-SR	Multimodo 50µm OM3	300m	850nm
10GBASE-LR	Monomodo	10km	1310nm
10GBASE-ER	Monomodo	40km	1550nm
10GBASE-ZR	Monomodo	80km - 120km	1550nm



Referências

- PINHEIRO, José M. S. Guia Completo de Cabeamento Estruturado. Campus.
- ABNT NBR 14565 – Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais.
- MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento Estruturado - Desvendando cada passo: do projeto à instalação - 4a Edição. Editora Érica. 336p. 2013.